

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №12
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМО С УТИЛИЗАЦИЕЙ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
3	ХОД РАБОТЫ	9
3.1	Получение метрик блоков СМО	9
3.2	Анализ метрик генератора заявок	11
3.3	Анализ метрик очереди заявок	12
3.4	Анализ метрик сервера	14
4	ВЫВОД	16

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с утилизацией заявок.

Задание к лабораторной работе

Исследовать метрики системы массового обслуживания.

ТЕОРИЯ

Лабораторная работа №12

Имитационная модель СМО с утилизацией

Цель работы: Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с утилизацией заявок.

Выполнение работы

1. Выбираем блок формирования распределенных во времени сигналов, имитирующих последовательность поступающих на вход системы запросов на обслуживание Time-Based Entity Generator (рисунок 12.1).

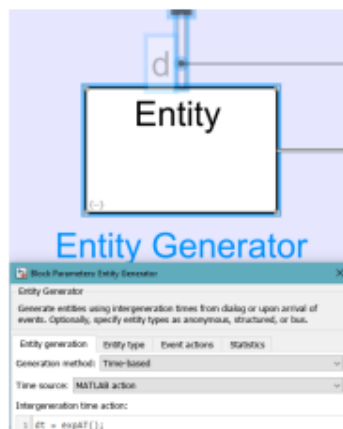


Рисунок 12.1 – Блок Time-Based Entity Generator

2. Выбираем блок FIFO Queue, реализующий дисциплину обслуживания заявок «First-In-First-Out» - «Первый-Вошел-Первый-Вышел» (рисунок 12.2).

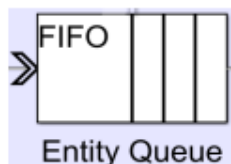


Рисунок 12.2 – Блок FIFO Queue

3. Выбираем обслуживающий прибор, блок N Server (рисунок 12.3).



Рисунок 12.3 – Блок N Server

4. Создайте приемник обслуженных заявок, блок Entity Sink (рисунок 12.4)

Рисунок 1 — Теория для лабораторной работы

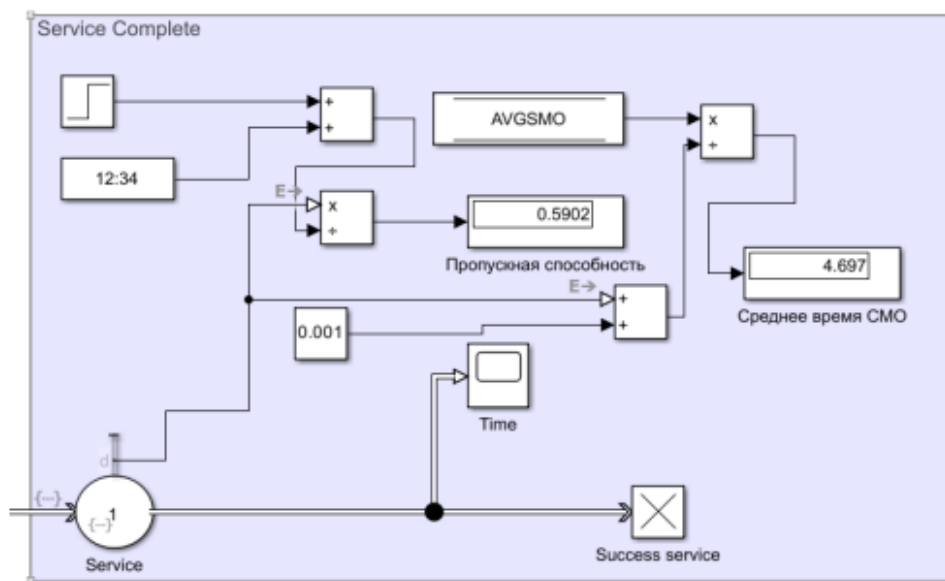


Рисунок 12.4 – Блок Entity Sink

5. Создайте блок формирования временных интервалов, используемых в качестве интервалов между заявками Event-Based Random Number и производим его настройку (рисунки 12.5 и 12.6).

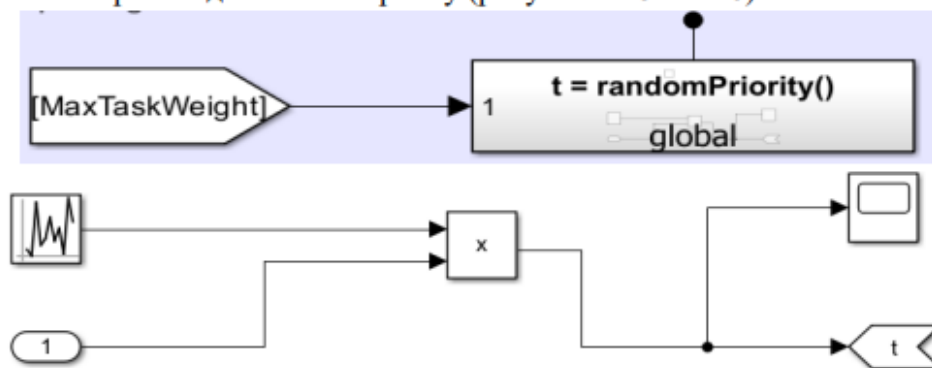


Рисунок 12.5 – Блок Event-Based Random Number

Рисунок 2 — Теория для лабораторной работы

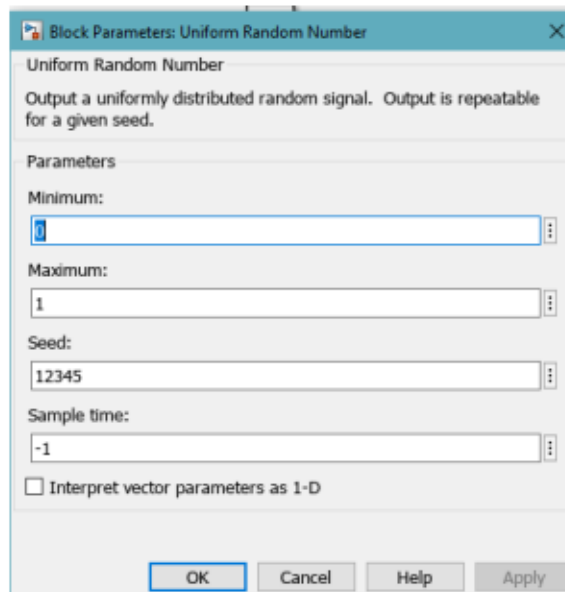


Рисунок 12.6 – Настройка блока Event-Based Random Number

Выполним необходимые соединения блоков и получим схему модели, представленную на рисунке 12.7.

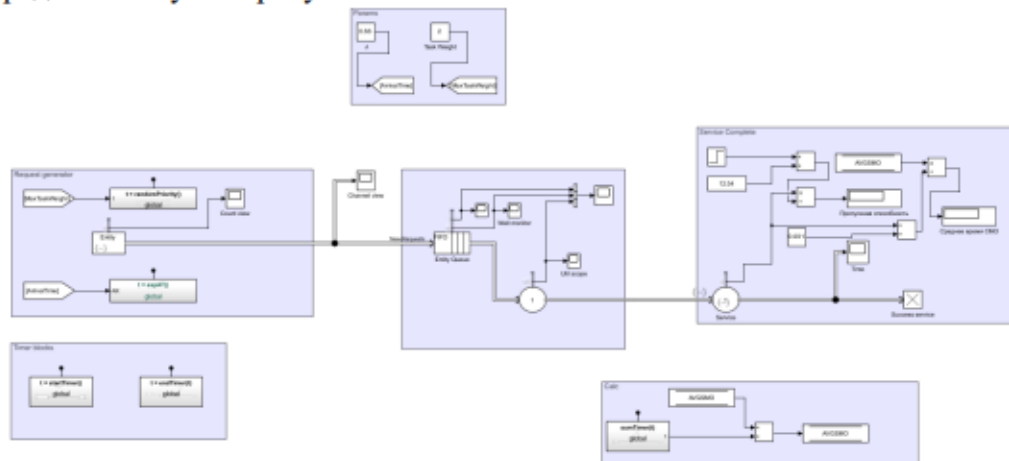


Рисунок 12.7 – Схема модели СМО с утилизацией заявок

Результаты работы

Результаты работы модели СМО с утилизацией заявок показаны на рисунках 12.8-12.11.

Рисунок 3 — Теория для лабораторной работы

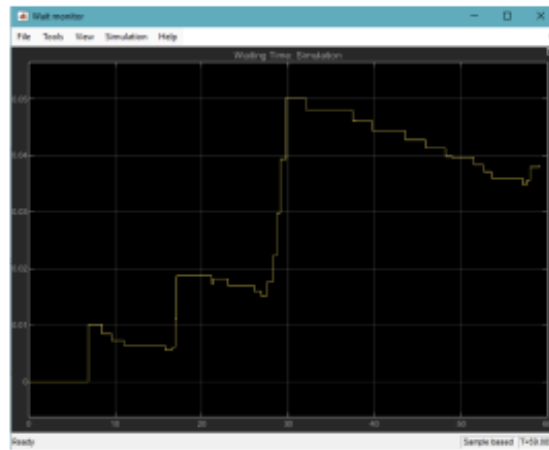


Рисунок 12.8 – Время ожидания заявок на обслуживание



Рисунок 12.9 – Длина очереди заявок на обслуживание

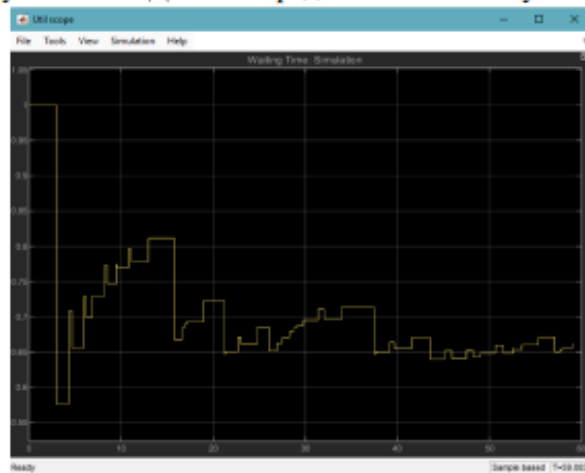


Рисунок 12.10 – Загрузка сервера

Рисунок 4 — Теория для лабораторной работы

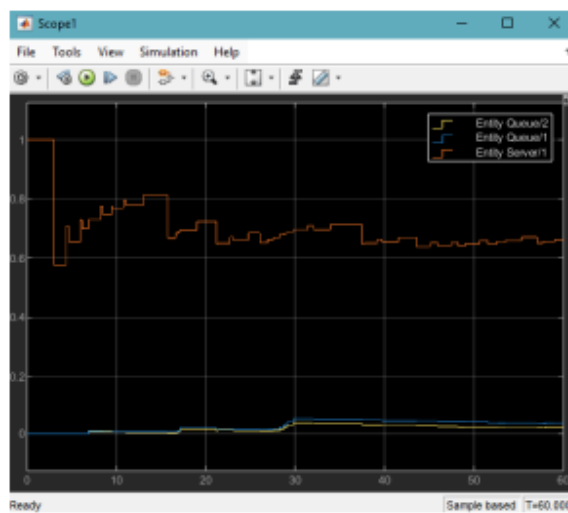


Рисунок 12.11 – Общий график

Из результатов видно, что при увеличении количества заявок, увеличивается размер очереди, время ожидания в очереди и загрузка сервера

Рисунок 5 — Теория для лабораторной работы

ХОД РАБОТЫ

3.1 Получение метрик блоков СМО

В MATLAB Simulink есть удобный инструмент для снятия метрик с блоков СМО. У каждого блока свой набор метрик. Метрики для каждого блока изображены ниже

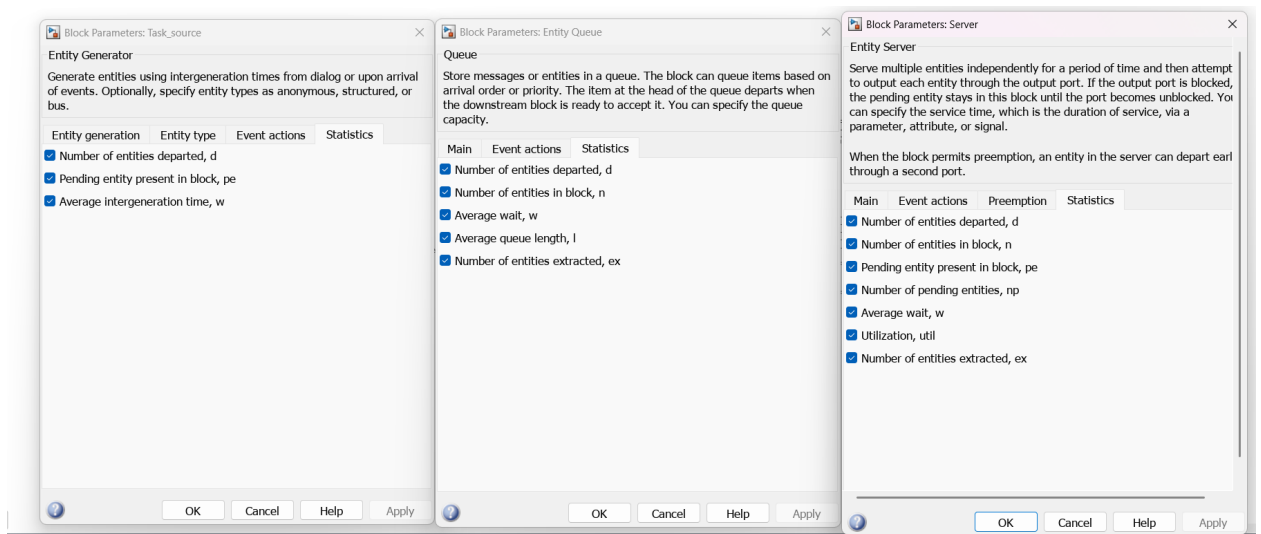


Рисунок 6 — Метрики для блоков СМО

После проставления галочек возле тех метрик, которые нам нужны, возле блоков появятся дополнительные выходы, на которые будут подаваться подсчитанные метрики. Метрики можно выводить на блок Score, чтобы визуализировать метрики на графики.

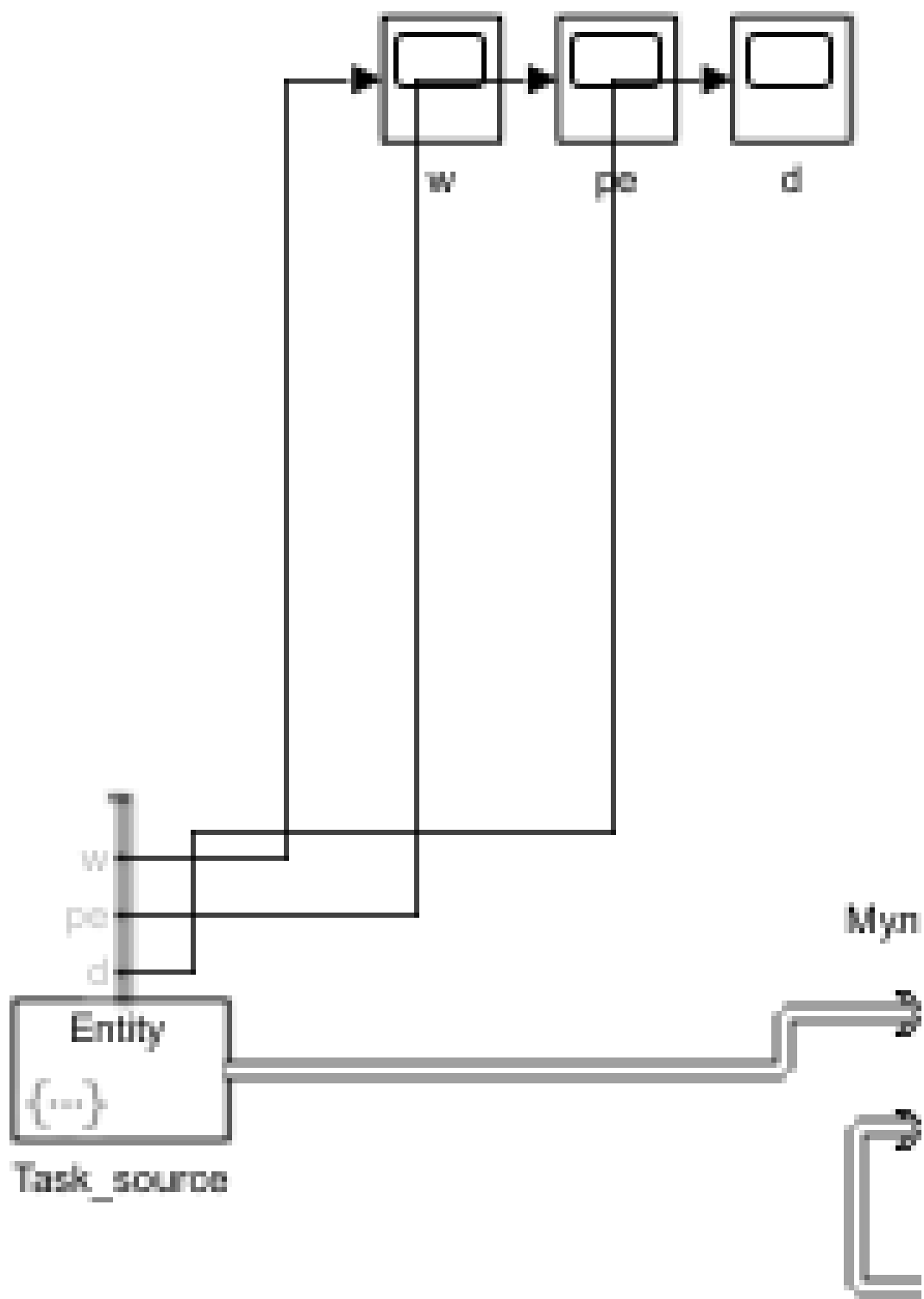


Рисунок 7 — Вывод метрик

3.2 Анализ метрик генератора заявок

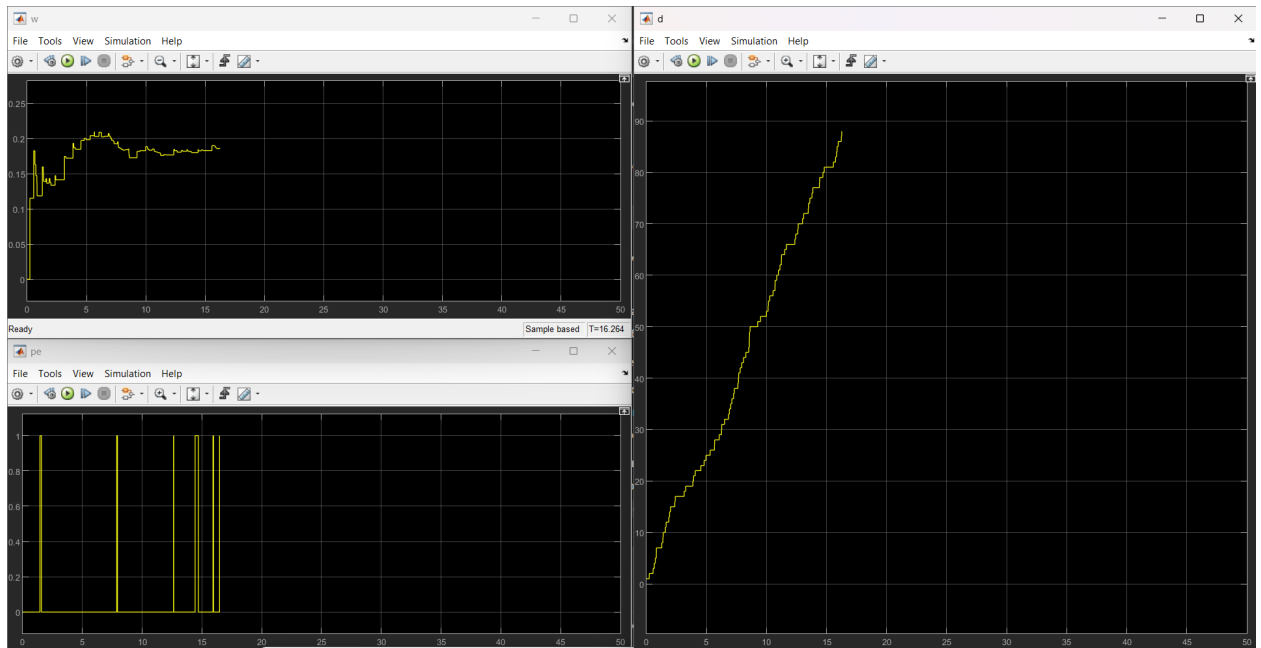


Рисунок 8 — Метрики генератора заявок

Метрика d - кол-во заявок, которое покинуло блок, w - среднее время между генерациями заявок, re - кол-во заявок, которое сгенерировано, но находятся в системе (допустим, очередь уже полная и не может взять заявку, тогда эта заявка остается в блоке и ожидает освобождения очереди).

3.3 Анализ метрик очереди заявок

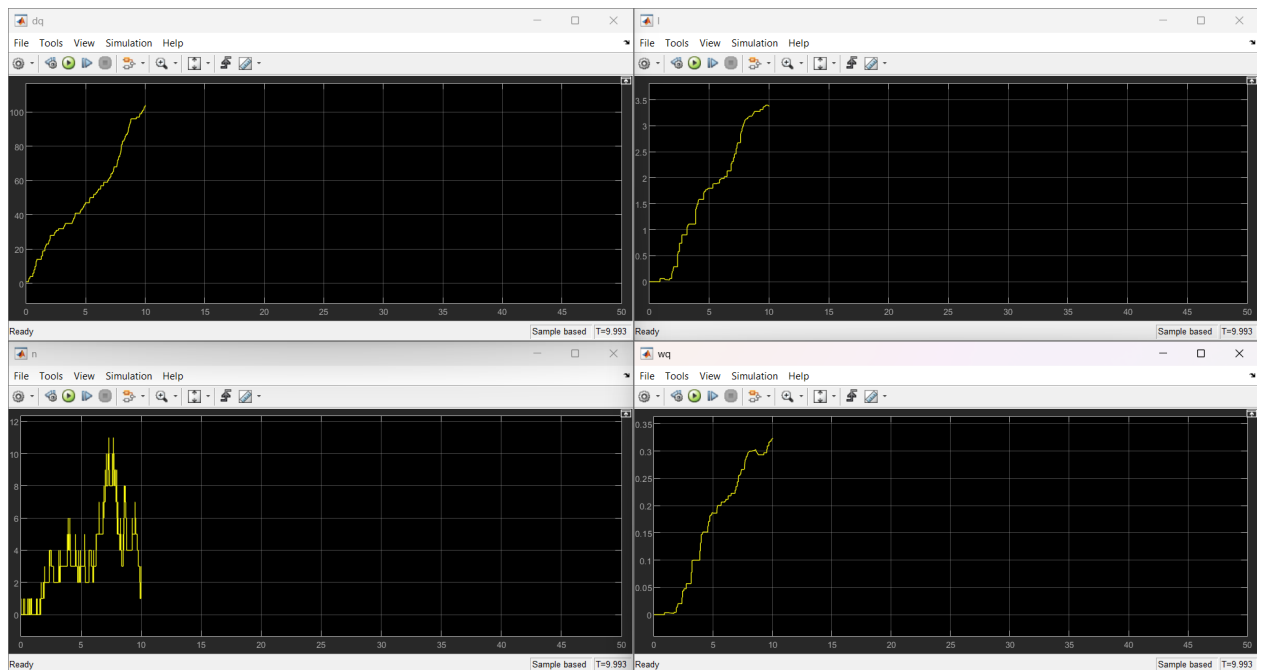


Рисунок 9 — Метрики очереди

Здесь dq - кол-во вышедших заявок, n - текущее кол-во заявок в блоке, l - средняя длина очереди, wq - среднее время пребывания заявки в очереди.

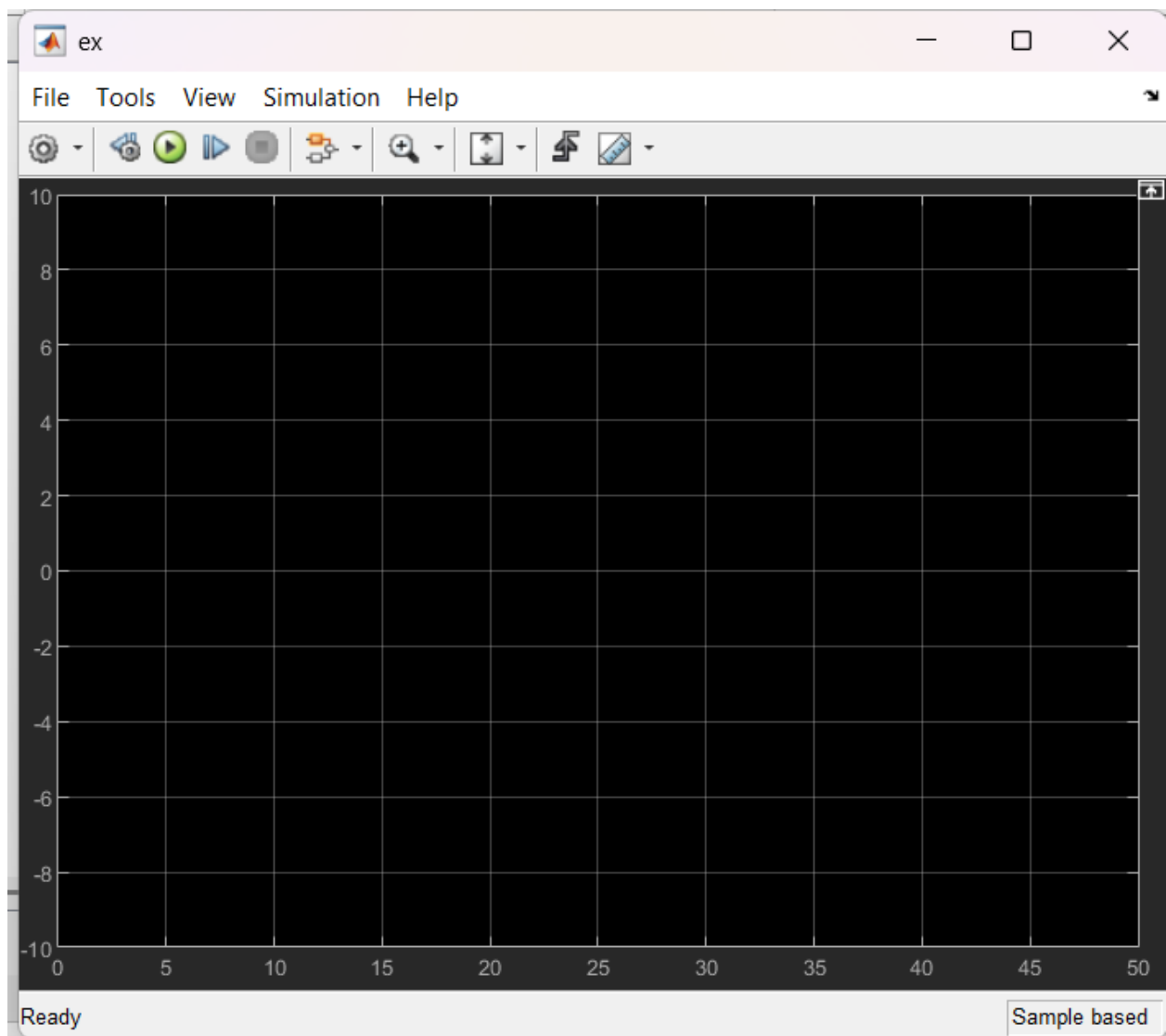


Рисунок 10 — Метрики очереди

Эта метрика показывает кол-во заявок, исключенных из очереди принудительно, т.е сколько заявок было потеряно.

3.4 Анализ метрик сервера

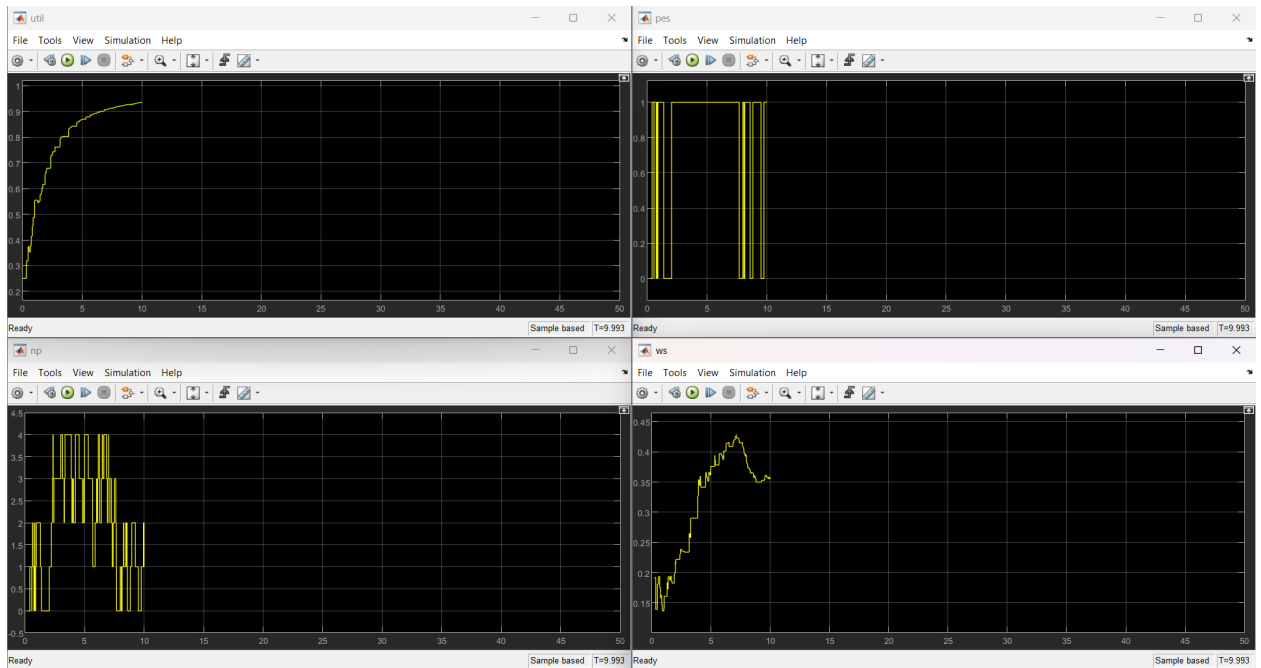


Рисунок 11 — Метрики сервера

Здесь *util* - степень использования сервера, *pes* - кол-во заявок, готовых к обслуживанию, но пока не поступивших на обслуживание, *rp* - кол-во ожидающих заявок во внутренней очереди сервера, *ws* - среднее время обслуживания.

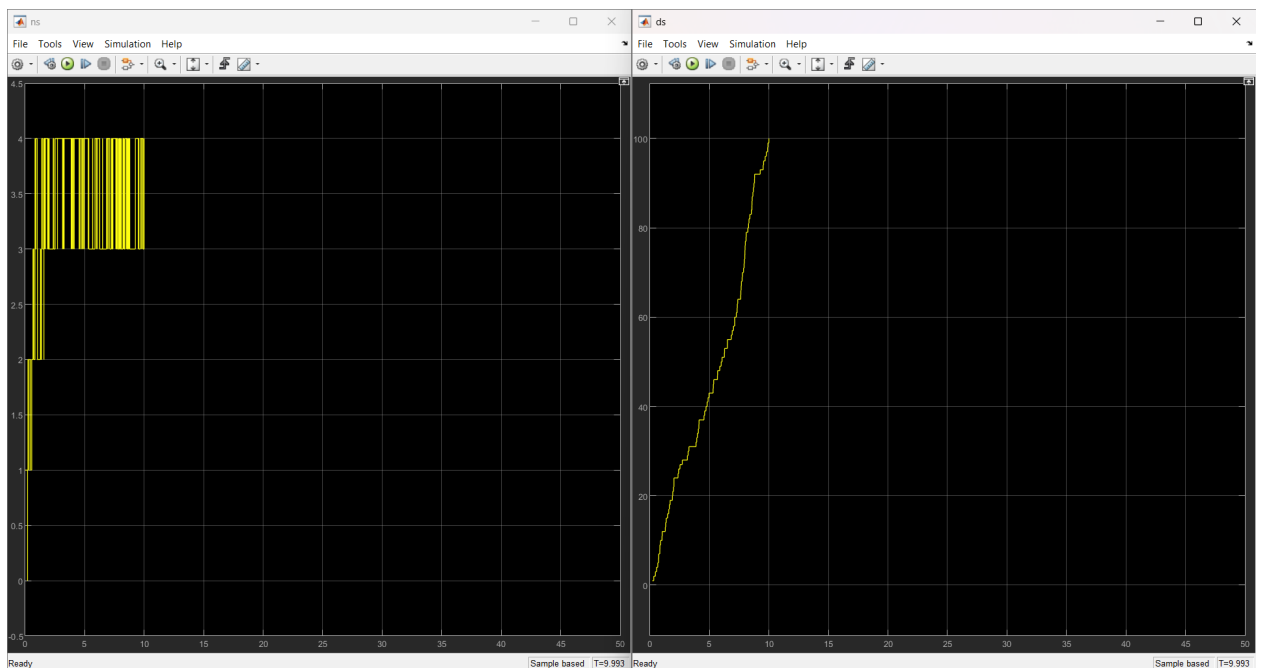


Рисунок 12 — Метрики сервера

ds - кол-во вышедших из сервера заявок.

ВЫВОД

В ходе работы я исследовал статистические метрики блоков СМО.